PROGRAMA DEL CURSO
IF0006 - DESARROLLO DE SOFTWARE III
I CICLO 2026

1 Datos Generales

- Sigla: IF0006
- Nombre: Desarrollo de Software III
- Tipo de curso: Teórico-práctico
- Créditos: 4
- Horas lectivas: 8
- Desglose de las horas lectivas según las modalidades: 4 teoría y 4 práctica
- Requisitos: IF004 Desarrollo de Software II
- Correquisitos: Ninguno
- Ubicación en el plan de estudio: III ciclo
- Suficiencia: No
- Tutoría: No
- Clasificación: Propio

Sede	Recinto	Modalidad
Atlántico	Guápiles	Presencial
	Paraíso	Presencial
	Turrialba	Presencial
Caribe	Limón	Presencial
	Siquirres	Presencial
Guanacaste	Liberia	Presencial
Occidente	Grecia	Bajo Virtual
	San Ramón	Bajo Virtual

Continúa de la página previa

Sede	Recinto	Modalidad
Pacífico		Presencial
Sur		Presencial

2 Descripción

Este curso ofrece al estudiantado la oportunidad de analizar y aplicar conceptos en programación y arquitectura de software. A lo largo del curso, se explorará la implementación y uso de genéricos, el manejo de librerías de estructuras de datos como iteradores, listas y arreglos, así como principios y patrones de diseño fundamentales. Además, se implementarán aplicaciones utilizando la arquitectura n-capas, incluyendo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).

El curso también profundiza en temas como subprocesamiento múltiple y sincronización, arquitectura cliente-servidor mediante sockets, acceso a bases de datos para registrar, consultar, modificar y eliminar datos, y una introducción al desarrollo de aplicaciones web tanto del lado del cliente como del servidor. Al final del curso, el estudiantado estará capacitado para diseñar y desarrollar aplicaciones robustas y escalables, alineadas con los estándares actuales de la industria.

3 Resultados de Aprendizaje del Curso

- Aplicar genéricos en métodos y clases, además de manejar librerías de estructuras de datos como iteradores, listas y arreglos para mejorar la eficiencia y seguridad del código.
- Analizar y utilizar principios fundamentales de diseño, incluyendo los principios SOLID y patrones de diseño para diseñar arquitecturas de software robustas.
- Desarrollar aplicaciones n-capas siguiendo la arquitectura MVC, integrando eficazmente las capas de acceso a datos, lógica de aplicación y presentación o interfaz gráfica de usuario (GUI).
- Gestionar hilos y sincronización para crear aplicaciones concurrentes eficientes, así como implementar arquitecturas cliente-servidor utilizando sockets para comunicación en red.

- Interactuar con bases de datos para registrar, consultar, modificar y eliminar datos, asegurando una gestión de datos efectiva y segura.
- Desarrollar aplicaciones web básicas tanto del lado del cliente, utilizando HTML, CSS y JavaScript, como del lado del servidor, gestionando solicitudes HTTP (POST y GET) e integrando mecanismos de persistencia y transferencia de datos.

4 Contenidos

1. **Implementación y uso de Genéricos**
   - 1.1 Métodos.
   - 1.2 Clases.
2. **Uso de librerías de estructuras de datos**
   - 2.1 Iteradores.
   - 2.2 Listas.
   - 2.3 Arreglos.
   - 2.4 Otras colecciones.
3. **Arquitectura y diseño de aplicaciones**
   - 3.1 Principios de diseño.
     - 3.11 Sustitución de Liskov.
     - 3.12 Abierto-Cerrado.
     - 3.13 Responsabilidad única.
     - 3.14 Inversión de dependencias.
     - 3.15 Segregación de Interfaces.
     - 3.16 Ley de Demeter.
     - 3.17 Otros principios.
   - 3.2 Patrones de diseño
     - 3.21 Creacionales.
     - 3.22 Estructurales.
     - 3.23 Comportamiento.

3.3 Aplicaciones n-capas (n-tier)
  3.31 La arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC).
  3.32 Capa de acceso a datos.
  3.33 Patrones de diseño para acceso a datos.
  3.34 Capa de lógica de aplicación.
  3.35 Capa de presentación o Interfaz Gráfica de Usuario (GUI).
  3.36 Relación entre la separación lógica (arquitectura) y la separación física (tiers)

4. **Hilos**
   4.1 Creación, administración y destrucción de hilos.
   4.2 Múltiples hilos.
   4.3 Sincronización.

5. **Arquitectura Cliente-Sevidor**
   5.1 Sockets.

6. **Acceso a base de datos**
   6.1 Conexión.
   6.2 Operaciones.
     6.21 Ingresar.
     6.22 Modificar.
     6.23 Eliminar.
     6.24 Consultar.

7. **Introducción al desarrollo de aplicaciones Web**
   7.1 Programación del lado del Cliente (Frontend)
     7.11 HTML.
     7.12 CSS.
     7.13 JavaScript.
   7.2 Programación del lado del Servidor (Backend)
     7.21 HTTP y Operaciones (POST y GET)
     7.22 Persistencia y transferencia de datos.
     7.23 Acceso a base de datos.

5 Metodología

Las actividades del curso se apoyarán en diversas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), utilizando como plataforma principal el entorno oficial de Mediación Virtual de la Universidad de Costa Rica, a través de la cuenta de correo electrónico institucional (ucr.ac.cr). Este entorno servirá como medio de interacción entre la persona docente y el estudiantado, así como repositorio de información, espacio para la entrega de trabajos extraclase y aplicación de evaluaciones. Todos los cursos estarán regidos por las resoluciones, lineamientos y estrategias activas de la Universidad de Costa Rica. (VD-R-8458-2009, VD-R-9374-2016 y VD-12784-2023).

Adicionalmente, se podrán utilizar otras herramientas como Microsoft Teams y Zoom, a las cuales se tiene acceso por medio de la cuenta de correo institucional, así como plataformas no oficiales por ejemplo WhatsApp, Telegram, entre otras. El objetivo es ampliar las posibilidades de comunicación y participación de toda la población estudiantil, ofreciendo múltiples opciones de conexión e interacción que favorezcan una educación más accesible.

Los contenidos del curso podrán ser abordados con estrategias en concordancia con la modalidad que se indica en la parte superior de este programa, fomentando la capacidad analítica y posibilitando la aclaración de dudas y la corrección de errores. En este contexto, los errores que se puedan cometer serán considerados como fuente y oportunidad de aprendizaje.

Independientemente de la modalidad del curso, se promoverá una participación activa de la persona estudiante en todas las sesiones. Se fomentarán valores fundamentales como la responsabilidad, la disciplina, la integridad, la equidad, la excelencia y la perseverancia. En este sentido, se espera que las personas estudiantes asuman un rol protagónico en su proceso formativo, reflexionando críticamente sobre los contenidos y cumpliendo con las tareas asignadas de manera oportuna y rigurosa.

Durante el desarrollo del curso, el personal docente desempeñará un rol activo en la exposición de los contenidos fundamentales mediante presentaciones magistrales y el uso de diversas estrategias didácticas orientadas a promover una comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Estas estrategias incluyen foros de discusión, investigaciones, resolución de casos, debates guiados, actividades extracurriculares y dinámicas grupales, entre otras, las cuales permiten a las personas estudiantes vincular los conceptos teóricos con situaciones del mundo real. Asimismo,

se podrá fomentar la participación estudiantil a través de presentaciones individuales o grupales, complementadas con el análisis crítico de lecturas y estudios de investigación, lo que contribuirá al desarrollo de habilidades analíticas y argumentativas en un entorno de aprendizaje colaborativo. Para enriquecer este proceso, el curso podrá incorporar el uso de software especializado y medios audiovisuales, facilitando así una experiencia de aprendizaje más dinámica, interactiva y contextualizada.

El personal docente y la población estudiantil desarrollarán las clases dentro de un ambiente de tolerancia, respeto y comunicación asertiva. El profesorado promoverá el trabajo en equipo, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna especie de forma tal que se garantice un ambiente de diálogo y libre expresión de las ideas y opiniones.

5.1 Estrategias de evaluación

Este curso se desarrollará bajo un enfoque teórico-práctico, integrando la exposición de contenidos conceptuales con su aplicación en contextos reales y simulados. Se promoverá el aprendizaje activo mediante el análisis, la experimentación, la resolución de casos y la reflexión crítica, con el fin de fortalecer las competencias técnicas y profesionales del estudiantado en el campo de la informática.

El proceso de evaluación será integral, continuo y formativo, y se llevará a cabo mediante diversos instrumentos que permiten valorar tanto el dominio conceptual como la capacidad de aplicación práctica. A continuación, se describen los tipos de evaluación que se podrían utilizar en el curso:

- **Exámenes teóricos:** Son pruebas escritas estructuradas que evalúan la comprensión de conceptos, teorías, definiciones, metodologías y marcos de referencia. Pueden incluir preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, desarrollo, análisis de casos, ensayos breves, entre otros. Su propósito es medir la capacidad del estudiantado para razonar, argumentar y explicar los contenidos del curso.

- **Exámenes prácticos:** Estas evaluaciones se pueden orientar a la resolución de problemas técnicos mediante el uso de herramientas, lenguajes de programación, entornos de desarrollo o plataformas específicas. Se valorará la precisión, eficiencia, lógica y creatividad en la solución propuesta, así como la capacidad para interpretar requerimientos y aplicar buenas prácticas.

- **Exámenes teórico-prácticos:** Combinan elementos de evaluación conceptual con ejercicios de aplicación. Por ejemplo, pueden incluir una sección de preguntas teóricas seguida de una actividad práctica que requiera implementar o analizar una solución. Este tipo de examen busca integrar el conocimiento con la acción.

- **Quices:** Son pruebas breves que pueden aplicarse con el objetivo de reforzar el repaso constante de los contenidos y verificar el seguimiento del curso. Generalmente se enfocan en temas recién abordados.

- **Tareas:** Son actividades asignadas, que permiten profundizar en los temas tratados, desarrollar habilidades de investigación, análisis y síntesis, y fomentar la autonomía del aprendizaje. Pueden incluir ejercicios, resúmenes, mapas conceptuales, análisis de lecturas, resolución de casos, entre otros.

- **Proyectos programados:** Consisten en el desarrollo de soluciones informáticas, investigaciones aplicadas o productos tecnológicos que integran múltiples contenidos del curso. Se valorará la planificación, ejecución, documentación, presentación y defensa del proyecto.

- Prácticas guiadas: Son sesiones prácticas estructuradas en las que el estudiantado aplica los conocimientos adquiridos bajo la orientación de la persona docente. Estas prácticas permiten afianzar habilidades técnicas, resolver dudas en tiempo real y recibir retroalimentación de la persona docente.

- **Investigaciones:** Se asignarán temas específicos para ser investigados de forma individual o grupal, con el fin de fomentar el pensamiento crítico, la búsqueda de información confiable, la elaboración de argumentos propios y la presentación de resultados de manera clara y fundamentada.

- **Foros:** Son espacios de discusión, donde se promueve el intercambio de ideas, la argumentación respetuosa y el análisis crítico de temas relevantes. La participación activa, la calidad de las intervenciones y la capacidad de escucha serán criterios de evaluación.

- **Resolución de casos:** Es una metodología que permite a la persona estudiante aplicar sus conocimientos en informática mediante el análisis y solución de situaciones reales o simuladas. A través de esta estrategia, se fomenta el pensamiento crítico, la toma de decisiones y el trabajo colaborativo, al tiempo que se desarrollan habilidades técnicas y comunicativas. Las personas estudiantes

analizan un problema, proponen soluciones viables y, en algunos casos, implementan un prototipo, fortaleciendo así su preparación para enfrentar desafíos del entorno profesional.

- **Taller:** Consiste en que las personas estudiantes trabajen en ejercicios, proyectos o desafíos relacionados con los contenidos del curso, bajo la guía de la persona docente. Aunque puede incluir momentos de explicación, el énfasis está en el "aprender haciendo", lo que favorece la comprensión profunda y significativa de los temas abordados. Esta metodología también permite una retroalimentación inmediata, facilitando la corrección de errores y el refuerzo de buenas prácticas.

- **Actividades extracurriculares:** Son actividades como: ferias académicas, charlas, talleres, simposios, giras, proyectos sociales, intercambios, congresos, seminarios, entre otras. Estas actividades deben de contribuir al logro de los resultados de aprendizaje del curso, por lo tanto, podrán ser consideradas como parte de la evaluación.

- **Lecturas en inglés:** Para apoyar los temas desarrollados en clase, se incluirán al menos dos lecturas en inglés. El objetivo principal de esta práctica es fomentar la comprensión lectora en dicho idioma, una competencia clave en el ámbito de la informática. Dado que el nivel lingüístico del estudiantado puede variar, los reportes y presentaciones sobre el material leído deberán realizarse en español, asegurando así la equidad en la evaluación. La persona docente indicará oportunamente al estudiantado la lectura asignada, así como la fecha de realización de la actividad.

6 Evaluación

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE
Examen 1	25 %
Examen 2	25 %
Pruebas cortas (Quices, Tareas, otros)	15 %
Prácticas guiadas	15 %
Proyecto(s) Programado(s)	20 %
TOTAL	**100** %

6.1 Consideraciones sobre la evaluación y el curso

El curso utilizará la plataforma oficial de la Universidad de Costa Rica, Mediación Virtual (https://mv.mediacionvirtual.ucr.ac.cr/). A través de este espacio, el personal docente podrá compartir el programa del curso, materiales de apoyo, enunciados de evaluaciones y otros recursos relevantes. El estudiantado, por su parte, deberá utilizar esta plataforma para enviar entregables y/o realizar evaluaciones asignadas.

Es responsabilidad del estudiantado mantener activo su correo institucional, revisarlo con regularidad y responder oportunamente a las comunicaciones recibidas por este medio.

Los criterios de evaluación de cada actividad serán detallados por parte de la persona docente del curso mediante rúbricas específicas, las cuales estarán disponibles en los respectivos enunciados de evaluación.

6.2 Consideraciones académicas y éticas

Se fomentará la honestidad académica y el cumplimiento ético en todas las actividades del curso, promoviendo la prevención del plagio. En caso de detectarse una falta, como copia o plagio, ya sea total o parcial, realizada por la persona estudiante con el apoyo de terceros o mediante el uso indebido de herramientas de inteligencia

artificial no autorizadas, se procederá de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de Orden y Disciplina Estudiantil.

6.3 Comunicación y reprogramación de evaluaciones

Toda evaluación será comunicada al estudiantado al menos con cinco días hábiles de antelación, con excepción de las pruebas cortas o "quices", conforme a lo especificado en los artículos 15 y 18 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. En caso de ausencia a una evaluación, se procederá según lo estipulado en el Artículo 24 del mismo reglamento.

6.4 Flexibilidad y accesibilidad

Las fechas del cronograma están sujetas a cambios dependiendo del avance en los contenidos del curso y de imprevistos (propios y ajenos al curso y de la institución) durante el desarrollo del semestre, asegurando siempre desarrollar todos los contenidos indicados en este programa.

Todas las evaluaciones deben garantizar la accesibilidad para el estudiantado con necesidades educativas especiales. En estos casos, la persona estudiante deberá gestionar y coordinar ante las instancias respectivas.

6.5 Actividades extracurriculares

En el caso que se realicen actividades extracurriculares, como las mencionadas en el apartado de Estrategias de evaluación, la persona docente podrá considerar asignar valor porcentual, siempre que se justifique su pertinencia y se establezcan criterios claros de valoración, quedando establecida como actividades del curso, en el rubro de pruebas cortas.

7 Docentes del curso

GRUP	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE GUÁPILES		
031	Mag. Wilber Rodríguez Recinos wilber.rodriguezrecinos@ucr.ac.cr	K 13:00 a 16:50 V 13:00 a 16:50	K 08:00 a 12:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE PARAÍSO		
021	Mag. Esteban Sanabria Moya esteban.sanabria@ucr.ac.cr	L 13:00 a 16:50 K 16:00 a 19:50	L 17:00 a 18:00 K 13:00 a 16:00
	SEDE DEL ATLÁNTICO, RECINTO DE TURRIALBA		
001	MSc. Nelson Méndez Montero martin.mendez@ucr.ac.cr	L 8 a 11:50 J 8 a 11:50	J 13:00 a 17:00
	SEDE DEL CARIBE, RECINTO DE LIMÓN		
001	MSc. Itorino Espinoza Torres itorino.espinoza@ucr.ac.cr	K 8:00 a 11:50 J 8:00 a 11:50	K 13:00 a 15:00 J 13:00 a 15:00
002	Lic. Christopher Agnar Vasquez christopher.agnar@ucr.ac.cr	L 17:00 a 20:50 M 17:00 a 20:50	V 17:00 a 21:00
	SEDE DEL CARIBE, AULA DE SIQUIRRES		
001	Lic. Nelson Rodríguez Montalván nelson.rmontalvan@gmail.com	L 8:00 a 11:50 M 8:00 a 11:50	L 13:00 a 15:00 J 08:00 a 10:00
	SEDE DE GUANACASTE, RECINTO DE LIBERIA		
001	Mag. Manuel Joaquín Eras Larios manuel.eras@ucr.ac.cr	L 08:00 a 11:50 M 08:00 a 11:50	K 08:00 a 12:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE GRECIA		
002	Lic. Angélica Ulate Céspedes angelica.ulate@ucr.ac.cr	L 8:00 a 11:50 V 8:00 a 11:50	V 13:00 a 17:00
	SEDE DE OCCIDENTE, RECINTO DE SAN RAMÓN		

GRUP	DOCENTE	HORARIO	CONSULTA
001	Mag. Juan Diego Rodríguez Cambronero juan.rodriguezcambronero@ucr.ac.cr	K 17:00 a 20:50 V 17:00 a 20:50	L 17:00 a 21:00
	SEDE DEL PACÍFICO		
001	Mag. Aarón Galagarza Carrillo aaron.galagarzacarrillo@ucr.ac.cr	L 8:00 - 11:50 J 8:00 - 11:50	K 08:00 a 12:00
002	Mag. Marcos Alexis Venegas Álvarez marcos.venegasalvarez@ucr.ac.cr	L 17:00 - 20:50 J 17:00 - 20:50	L 13:00 a 17:00
003	Mag. Irwin Leal Elizondo irwin.leal@ucr.ac.cr	L 13:00 - 16:50 J 13:00 - 16:50	K 08:00 a 12:00
	SEDE DEL SUR		
001	Mag. Pablo Noguera Espinoza jose.nogueraespinoza@ucr.ac.cr	K 13:00 a 16:50 J 8:00 a 11:50	J 13:00 a 17:00

8 Cronograma

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
01	09 - 14 MAR	Lectura del programa del curso Socialización de Información Institucional acerca de Hostigamiento SexualCentro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR (2023). Tema 1: Implementación y uso Genéricos
02	16 - 21 MAR	Tema 2: Uso de librerías de estructuras de datos
03	23 - 28 MAR	Tema 3: Arquitectura y diseño de aplicaciones
04	29 MAR - 04 ABR	**Semana Santa**
05	06 - 11 ABR	Tema 3: Arquitectura y diseño de aplicaciones
06	13 - 18 ABR	Tema 4: Hilos
07	20 - 25 ABR	**Semana Universitaria** Tema 4: Hilos
08	27 ABR - 02 MAY	Examen 1 Tema 5: Arquitectura Cliente-Servidor
09	04 - 09 MAY	Tema 5: Arquitectura Cliente-Servidor
10	11 - 16 MAY	Tema 5: Arquitectura Cliente-Servidor
11	18 - 23 MAY	Tema 6: Acceso a base de datos Revisión del Proyecto Programado I
12	25 - 30 MAY	Tema 6: Acceso a base de datos
13	01 - 06 JUN	Tema 6: Acceso a base de datos
14	08 - 13 JUN	Tema 7: Introducción al desarrollo de aplicaciones Web
15	15 - 20 JUN	Tema 7: Introducción al desarrollo de aplicaciones Web Revisión del Proyecto Programado 2

SEM	FECHA	TEMA O ACTIVIDAD
16	22 - 27 JUN	Tema 7: Introducción al desarrollo de aplicaciones Web
17	29 JUN - 04 JUL	Examen 2
18	06 - 11 JUL	Examen de Ampliación

9 Acreditación

La Carrera Bachillerato en Informática Empresarial está acreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el periodo comprendido entre el 10 de diciembre del 2019 al 3 de diciembre del 2023 (ACUERDO-CNA-400-2019) en las siguientes Sedes y Recintos:

Sede Regional del Atlántico, Recinto de Guápiles
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Paraíso
Sede Regional del Atlántico, Recinto de Turrialba
Sede Regional del Caribe, Recinto de Limón
Sede Regional de Guanacaste, Recinto de Liberia
Sede Regional de Occidente, Recinto de Grecia
Sede Regional de Occidente, Recinto de San Ramón
Sede Regional del Pacífico



Referencias obligatorias

Ahmed, R. A. M., Aboutabl, A. E., & Mostafa, M.-S. M. (2017). Extending unified modeling language to support aspect-oriented software development. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, *8*(1), 208–215.

Centro de Investigación de Estudios de la Mujer, UCR. (2023). *Hostigamiento sexual en la ucr. ¿qué hacer para enfrentarlo?* (`https://youtu.be/OiUyqC8qrnI?si=CQ3FQ2dO8mzJVkVp`)

Chandrakant, K. (2020). *Functional programming in java.* Retrieved from https://www.baeldung.com/java-functional-programming. (Accessed: 2020-12-31)

Cuadra Fernández, D. (2013). *Desarrollo de bases de datos: Casos prácticos desde el análisis a la implementación* (2nd ed.). Ra-Ma.

Deitel, P., & Deitel, H. (2021). *Java cómo programar* (11th ed.). New York: Pearson Education. (Disponible en McGraw Hill del SIBDI)

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2017). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

Juneau, J., & Telang, T. (2022). *Java ee to jakarta ee 10 recipes: A problem-solution approach for enterprise java* (3rd ed.). Berkeley, CA: Apress. Retrieved from https://springerlink.proxyucr.elogim.com/book/10.1007/978-1-4842-8079-9about-thi (Disponible en Springer Link del SIBDI)

Mullins, C. S. (2013). *Database administration: The complete guide to dba practices and procedures* (2nd ed.). Addison Wesley Professional.

Rohit, J. (2015). *Java design patterns: Reusable solutions to common problems.* Exelixis Media P.C.

Sarcar, V. (2018). *Java design patterns: A hands-on experience with real-world examples.* Apress.

Schildt, H. (2022a). *Java: A beginner's guide* (9th ed.). McGraw-Hill Education. Retrieved from https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9781260463552 (Disponible en Access Engineering del SIBDI)

Schildt, H. (2022b). *Java: The complete reference* (12th ed.). McGraw-Hill Education. Retrieved from https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9781260463415 (Disponible en Access Engineering del SIBDI)

Silberschatz, A., Korth, H., & Sudarshan, S. (2014). *Fundamentos de bases de datos* (6th ed.). McGraw-Hill Education.

Referencias secundarias

Aravinth, A., & Machiraju, S. (2018). *Beginning functional javascript: Uncover the concepts of functional programming with ecmascript 8.* Apress.

Freeman, E., Freeman, E., Robson, E., Sierra, K., & Bates, B. (2004). *Head first design patterns.* USA: O'Reilly Media, Incorporated.

Gamma, E. (2002). *Patrones de diseño: Elementos de software orientado a objetos reutilizable.* Pearson Educación.

Horstmann, C. S. (2021). *Core java: Advanced features, volume 2* (Vol. 12). Oracle Press.

Horstmann, C. S. (2022). *Core java: Fundamentals, volume 1* (Vol. 12). Oracle Press.

Martin, R. C. (2008). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Pearson Education.

Mellor, A. (2022). *Test-driven development with java: Create higher-quality software by writing tests first with solid and hexagonal architecture* (Vol. 1). Packt Publishing.

Sharan, K., & Späth, P. (2022). *Learn javafx 17: Building user experience and interfaces with java*. Springer.

Wengner, M., & Souza, B. (2023). *Practical design patterns for java developers: Hone your software design skills by implementing popular design patterns in java*. Packt Publishing Ltd.